Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · INDICADORES

Un indicador HIn (rojo) ⇌ In^- (amarillo) tiene pKa = 5,0. ¿Qué color y razón $[In^-]/[HIn]$ se observan a pH 4,0?

A) Amarillo; 10

B) Rojo; $[In^-]/[HIn] = 0,10$

C) Naranja; 1,0

D) Rojo; 0,010

E) Amarillo; 0,10

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón**
   10^{4,0 − 5,0} = 0,10.

2. **Color**
   Domina HIn: rojo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la razón.

C) Eso ocurre a pH = pKa.

D) Error de un orden.

E) Con poca In^- domina el color de HIn.

Idea clave. El indicador cambia de color en pKa ± 1.